EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Aviónica

Configurar el monitor central táctil y verificar la compatibilidad de software (Garmin 750 y datos de motor)

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-034
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Aviónica (T3)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-034
Título	Configurar el monitor central táctil y verificar la compatibilidad de software (Garmin 750 y datos de motor)
Módulo asociado	MOD-13 (Tres Monitores)
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Aviónica)
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Cabina de referencia	Cabina virtual de referencia: King Air 90. No representa una aeronave King Air real.
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni certificación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Aviónica (T3)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Configurar el monitor central táctil y verificar la compatibilidad del Garmin 750 y de la visualización de datos de motor.

Antecedentes

El monitor táctil central aloja el Garmin 750 y la información de motor.

Alcance

Configuración táctil y verificación de compatibilidad de software.

Límites de trabajo

No se especifican productos no confirmados; se verifica compatibilidad.

Fase aplicable

Fase 2 — Implementación de Módulos

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).

4. Prioridad, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Aviónica (T3)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Tres monitores instalados (ACT-033).

5. Materiales, herramientas, EPP y consumibles

Herramientas e instrumentos

- Multímetro digital (tensión, corriente, continuidad, resistencia).
- Osciloscopio (verificación de señales y PWM).
- Estación de soldadura con control de temperatura.
- Pinzas de corte y pelado de cable (AWG apropiado).
- Crimpadora de terminales y conectores.
- Fuente de alimentación de banco con limitación de corriente.
- Cámara fotográfica para evidencias.

Equipo de protección personal (EPP)

- Pulsera antiestática (ESD) y superficie de trabajo disipativa.
- Gafas de seguridad.
- Calzado de seguridad.

Consumibles

- Estaño y flux para soldadura.
- Termocontraíble y cinta aislante.
- Cable AWG (calibres por determinar según carga).
- Terminales, conectores y regletas.

6. Seguridad, control de riesgos y condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Trabajar con el equipo desenergizado salvo que se indique lo contrario.
- Usar pulsera antiestática al manipular Teensy y componentes sensibles.
- Verificar polaridad y tensión antes de conectar cualquier carga.
- No alimentar cargas directamente desde pines GPIO si exceden su capacidad.

Control de riesgos

- Limitar la corriente de la fuente de banco durante las primeras pruebas.
- Verificar aislamiento y ausencia de cortocircuitos antes de energizar.
- Documentar cada conexión y medición antes de continuar.

Condiciones para detener la tarea

- Cortocircuito, sobrecalentamiento u olor a quemado.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Tensión fuera del rango esperado en un punto de prueba.
- Componente con especificación desconocida que se pretenda energizar.

Protección ambiental

- No aplica de forma significativa (trabajo de banco con residuos de soldadura).

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Configure la conexión táctil del monitor central.
2. Verifique la compatibilidad del Garmin 750 con X-Plane 12.
3. Verifique la fuente de datos de motor.
4. Pruebe la interacción táctil.
5. Registre resultados y pendientes.

8. Figuras, diagramas y referencias

- Esquema de monitor táctil (figura).

No se fabrican diagramas ni mediciones no verificadas. Los esquemas se incorporan conforme se confirman en la implementación.

9. Pruebas, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- El monitor táctil responde correctamente.
- La compatibilidad de software está documentada.

Criterios de aceptación

- Monitor táctil configurado.

Manejo de anomalías

- Incompatibilidad se registra y escala.

Retrabajo y reinspección

- Repetir la verificación de los ítems no conformes.
- Registrar el resultado del retrabajo antes del cierre.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Registro de Pruebas (Excel).

Registro de ejecución y prueba

#	Paso / prueba ejecutada	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Resultado	Fecha
1					
2					
3					

© Eben Ezer Aviation

#	Paso / prueba ejecutada	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Resultado	Fecha
4					
5					

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Resultados de compatibilidad.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-FOR-002

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-034 (Monitor táctil y compatibilidad).

Actividades relacionadas

- ACT-033
- ACT-037

Entrada de bitácora

Monitor táctil configurado.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a trabajos de aviónica del simulador terrestre. No se declara certificación FAA/AFAC. Los DataRefs, comandos, asignación de pines y parámetros se verifican antes de su uso.